PROYECTO ABP
MODULO#7

María José Aguilera

INDICE

Contenido

INDICE 1
INTRODUCCIÓN 2
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 3
FLUJO DE TRABAJO 3
CONCLUSIÓN 4

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto surge de la necesidad de la pyme "Comercio Ya" de modernizar su registro de transacciones, el cual presentaba fragmentación y errores por el uso de planillas manuales. El objetivo principal es desarrollar una solución relacional en SQLite que permita centralizar la información de clientes, productos y ventas, asegurando la integridad de los datos y facilitando la toma de decisiones basada en métricas reales.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El sistema se fundamenta en un modelo relacional de tres entidades principales, diseñadas para eliminar la redundancia y garantizar la consistencia de la información:

- **Tabla Clientes**: Almacena datos demográficos y de contacto (ID, Nombre, Ciudad, Región, Género, Teléfono, Email, Fecha de Registro).
- **Tabla Productos**: Contiene el catálogo con ID, nombre, categoría, precio unitario, fecha de ingreso y control de stock.
- **Tabla Ventas**: Entidad transaccional que vincula clientes y productos mediante claves foráneas (FK), registrando cantidades y montos totales.

FLUJO DE TRABAJO

El desarrollo se ejecutó de forma progresiva a través de las siguientes etapas operativas:

1. **Diseño y Carga (DDL/DML)**: Se definieron las tablas con sus respectivas restricciones y se poblaron con registros iniciales para pruebas de consistencia.
2. **Validación de Relaciones**: Se implementaron JOIN para cruzar información entre tablas, permitiendo identificar qué cliente compró qué producto y en qué fecha.
3. **Análisis Estadístico**: Se aplicaron funciones de agregación (SUM, AVG, COUNT) para determinar el ticket promedio de venta y el volumen total facturado.
4. **Lógica Compleja**: Mediante subconsultas, se detectaron los clientes más frecuentes (con más de una compra) y el producto con mayor rotación (Notebook).
5. **Mantenimiento**: Se agregaron procesos de actualización de stock post-venta y eliminación de registros obsoletos para mantener la base de datos optimizada.

CONCLUSIÓN

La transición de planillas a un sistema SQL ha permitido a "Comercio Ya" obtener una visión clara de su operación comercial. Se logró establecer una estructura donde la integridad referencial impide errores de facturación (como vender a clientes inexistentes). El sistema no solo organiza los datos, sino que genera valor estratégico al identificar automáticamente a los clientes de mayor gasto y los productos líderes en ventas.